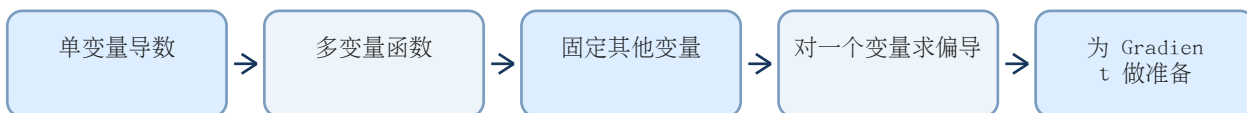


第19讲练习题与答案

Partial Derivative / 偏导数

核心概念：练习与答案

本讲不要求你系统学习多元微积分。目标只有一个：当 Loss 同时受很多参数影响时，能够读懂“对某一个参数的偏导数”究竟在问什么，并能用小实验验证它。



建议学习顺序：先看讲义 → 手算两个参数例子 → 运行实验 → 做练习 → 用速查卡复盘。

第一部分：概念题

1. 用自己的话解释“偏导数”和“普通导数”的区别。
2. 写出 L/w^2 的自然语言含义。
3. 求 f/x 时，“把 y 当常数”是什么意思？
4. 如果 $L/w=5$ ，在非常小的范围内把 w 增加 0.01，预测 Loss 变化约多少？
5. 如果 $L/w=-3$ ， w 增加一点时 Loss 局部倾向上升还是下降？

第二部分：手算题

6. $f(x,y)=x^2+2xy+3y^2$ 。求 f/x 和 f/y 。
7. 在 $(x,y)=(1,2)$ 处计算第6题两个偏导。
8. 模型 $y_hat=w1*x1+w2*x2+b$ ，已知 $x1=3, x2=2, w1=1, w2=-1, b=0, target=0$ ，先求 y_hat 、 $L=(y_hat-target)^2$ 。
9. 对第8题，求 $L/w1$ 、 $L/w2$ 、 L/b 。
10. 根据第9题的符号，分别判断增加 $w1$ 、 $w2$ 、 b 会让 Loss 局部上升还是下降。

第三部分：科研判断题

11. 某参数当前偏导恰好为 0，能否断言“这个参数对模型完全没用”？说明原因。
12. 某特征对应 Weight 很大，且某次样本的偏导也很大，能否直接解释为“这个特征在现实世界具有强因果作用”？
13. 为什么逐个参数做数值差分不适合十亿参数模型训练？
14. 论文写“only the adapter parameters receive gradients”。从偏导数角度怎样理解？

参考答案

1. 普通导数通常面向单变量函数；偏导数面向多变量函数，一次只允许一个变量变化，其他变量暂时固定。
2. 当前状态下，只轻微改变 w_2 、保持其他因素不变时，Loss 的局部变化率。
3. 不是把 y 删除，而是在这一小步分析中 y 的数值不动，把它视作常数。
4. $\Delta L \approx 5 \times 0.01 = 0.05$ 。
5. 下降，因为偏导为负，沿 w 的正方向局部移动会让 Loss 变小。
6. $f/x = 2x + 2y$; $f/y = 2x + 6y$ 。
7. 在 $(1, 2)$: $f/x = 2 + 4 = 6$; $f/y = 2 + 12 = 14$ 。
8. $y_{\text{hat}} = 1 \times 3 + (-1) \times 2 = 1$; $L = 1$ 。
9. $\text{error} = 1$ 。 $L/w_1 = 2 \times 1 \times 3 = 6$; $L/w_2 = 2 \times 1 \times 2 = 4$; $L/b = 2$ 。
10. 三个偏导都为正，所以分别增加 w_1 、 w_2 、 b 都会让当前 Loss 局部上升。
11. 不能。0 只说明当前点沿这个坐标轴的一阶局部斜率为 0；换参数位置、换数据或考虑更高阶变化后可能不同。
12. 不能。Weight 和偏导是模型内部、当前参数化和输入尺度下的量，不等价于现实因果效应。
13. 每个参数至少需要额外多次 Forward，十亿参数会产生不可接受的计算成本；Backpropagation 可以复用计算图高效得到大量偏导。
14. Loss 仍由完整模型 Forward 产生，但只对 adapter 的可训练参数计算/保留并用于更新的偏导；冻结参数不参与 optimizer 更新。

动手题：先预测再运行

打开本讲代码，把实验2中的 `target` 从 3.0 改为 4.0。运行前先预测：`error` 的符号会不会改变？

L/w_1 、 L/w_2 、 L/b 的符号各会怎样变化？

具体例子：提示

当 `target=4.0` 时，当前 `y_hat=3.7`，`error=-0.3`。注意三个偏导都包含 `error`，因此符号会发生系统性变化，但还要乘各自的 `x1`、`x2`。